

机器学习上机实验08：线性回归-1

一、实验题目

逻辑回归中的损失函数几何性质与正则化机制

二、实验目标

损失函数几何理解：通过对比 MSE 与 Cross-Entropy，理解不同损失函数在分类问题中的优化性质（凸性、局部极值、平坦区域）。

优化可行性分析：掌握为什么 Cross-Entropy 更适合逻辑回归，从优化角度理解“坏损失函数”的本质问题。

极端数据行为认知：在线性可分数据下，观察逻辑回归参数发散现象，理解最大似然估计（MLE）无解的问题本质。

正则化机制直观感知：通过 L2 正则项，理解其如何将“无最优解问题”转化为“有唯一最优解问题”。

三、实验环节与任务清单

1. 损失函数的几何性质分析

任务 A：基础数据与模型构建

数据集：

$$x = [-4.0, -2.0, -0.5, 1.0, 3.0, 5.0]$$

$$y = [0, 0, 1, 0, 1, 1]$$

模型定义：

$$\hat{y} = \sigma(wx)$$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

任务 B：两类损失函数实现

MSE Loss：

$$\text{MSE} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (y_n - \hat{y}_n)^2$$

Cross-Entropy Loss:

$$\text{CE} = - \sum_{n=1}^N [y_n \ln \hat{y}_n + (1 - y_n) \ln(1 - \hat{y}_n)]$$

任务 C：误差表面可视化

参数范围：

$$w \in [-10, 10]$$

任务：

- 遍历 100 个 w
- 分别计算 MSE 与 CE
- 绘制 Loss 曲线

任务 D：凸性分析

观察：

- MSE 是否存在局部极小值
- Cross-Entropy 是否单峰

割线测试：任选两点连线，判断是否满足凸函数定义

2. 线性可分数据下的发散问题

任务 A：构造数据

$$x = [-4, -3, -2, 1, 2, 5]$$

$$y = [0, 0, 0, 1, 1, 1]$$

任务 B：无正则化损失

$$J(w) = - \sum_{n=1}^N [y_n \ln \hat{y}_n + (1 - y_n) \ln(1 - \hat{y}_n)]$$

- 绘制 $w \in [-10, 5]$ 对应的损失曲线
- 观察最优解位置
- 现象预期： $w \rightarrow \infty$ ，损失持续下降，无最小值

任务 C：引入 L2 正则化

$$J(w) = - \sum_{n=1}^N [y_n \ln \hat{y}_n + (1 - y_n) \ln(1 - \hat{y}_n)] + \frac{\lambda}{2} w^2$$

任务 D：不同正则强度对比

$$\lambda \in [0, 0.01, 0.1, 1, 10]$$

任务：

- 绘制不同 λ 的 Loss 曲线
- 标记最小值

任务 E：最优解变化

观察：

- λ 增大，最优 w 向 0 收缩

任务 F：对比实验

- 观察：无正则 w 发散，有正则 w 收敛

四、作业要求

- **代码：**整理出代码文件，规范添加注释。
- **报告：**依据本实验内容，形成实验报告。